Chữ số

Số fib thứ n được tính theo công thức:

$$fib(n) = \begin{cases} a & nếu\ n = 1 \\ b & nếu\ n = 2 \\ fib(n-1) + fib(n-2) & nếu\ n \geq 3 \end{cases}$$

Yêu cầu: Cho bốn số nguyên dương a, b, L, R ($a, b \leq 10^{18}; L < R \leq 10^{18}$), hãy tìm chữ số cuối cùng của $S = fib(L) + fib(L+1) + \cdots + fib(R)$.

Input

- Dòng đầu chứa số nguyên dương T ($T \leq 100$) là số bộ dữ liệu;
- Tiếp theo là T dòng, mỗi dòng chứa bốn số nguyên dương a, b, L, R.

Output

- Gồm T dòng, mỗi dòng ghi ra một chữ số là chữ số cuối cùng của số S tương ứng với bộ dữ liệu vào.

Input	Output
2 1 1 1 3 1 1 3 3	4 2

Subtask 1 (40 điểm): $L < R \leq 10^6$.
Subtask 2 (30 điểm): $R - L \leq 10^6$.
Subtask 3 (30 điểm): Không có ràng buộc nào thêm.